

实验室 H 集群使用文档

实验室 H 集群管理新规



为应对实验室集群管理相关新出台制度，同时提高资源的利用率。请各位研究员严格遵守以下规章：

1. 杜绝任务碎片化

- 起任务之前，通过管理界面（顶部导航栏“管理”->左侧栏“智能私有机器管理”）查看显卡空余情况，保证不出现A节点+B节点的已占有卡数 ≤ 8 的情况出现
- Rjob name 后缀带人名。例如：train_qwen3_shihao。便于管理员联系任务负责人。
- 杜绝碎片化首选使用占卡控制台，其次通过参数指定节点id：[📖 实验室 H 集群使用文档](#)

2. 保证任务利用率

☒ 占卡平台规则：

- 对于空闲卡，发现后倒计时 30 min，过时仍空闲就占用
- 对于任务，监控利用率，浪费卡数 >1 开始倒计时，30min警告一次，60min关闭任务，对应显卡自动进入规则 1

- 有同学因为是跑推理任务，可能跑不满卡的利用率，我这有个程序，会自动和主程序一起拉满利用率，有可能影响主程序的速度（未验证），但是能保证卡是满的。建议大家起任务时都把它挂在后台运行。对于高利用率（例如训练），这个占卡程序会退化为利用率监控程序，理论上完全不会影响高利用率任务。同时本程序只监控利用率，不监控显存，本身只占用几G显存，基本不影响
- `/mnt/shared-storage-user/colab-share/liujiaheng/workspace/smart_gpu_keeper.py`

3. 杜绝显卡闲置

- 开发机 **monitor** 禁止非管理员使用，只用于运行占卡控制台
- 占卡程序由管理员和各位使用者共同使用，对
- 空闲卡进行常驻占用。
- 要跑任务前去控制台关闭所需数量的卡（用多少关多少，这样也能同时避免出现碎片化的情况）
- 跑完任务后去控制台重新占据空闲的卡

- f. 占卡控制台地址：
- i. colabnew：<https://h.pjlab.org.cn/kapi/workspace.kubebrain.io/ailab-colabnew/ws-568f94f0d49f7f77/vscode/proxy/8001/>

ii. colab：<https://h.pjlab.org.cn/kapi/workspace.kubebrain.io/ailab-colab/ws-c36b9bbd96bf3cda/vscode/proxy/8001/>

1. 程序界面。任何使用或维护问题联系管理员 世昊 李世昊

AILAB GPU Keeper

集群 colabnew_gpu 范围 ailab-colabnew / colabnew_gpu 最后刷新 22:34:54

🌙 深色

手动刷新

释放全部

节点	集群占用	我占用	占用 (点击申请 N 卡)
h200-0520	8/8	0	1 2 3 4 5 6 7 8
h200-2282	8/8	0	1 2 3 4 5 6 7 8
h200-2302	8/8	0	1 2 3 4 5 6 7 8

GPU闲置量 TOP 10

POD	用户	配额组	闲置 GPU	采样时间
dtw-lfy-40009946-b2716-hr2p2	liujiaheng	colabnew_gpu	2.81	16秒前
wjh-infer-salmonn-caption-45048053-cfcd2	liujiaheng	colabnew_gpu	1.02	16秒前
sft-0-85bar-lfy-39076534-29ecb-5mxbw	liujiaheng	colabnew_gpu	0.20	16秒前
sft-0-3-0-95bar-lfy-30677565-5bb01-28wbf	liujiaheng	colabnew_gpu	0.12	16秒前
crosslingual-lfy-1893245-c4df2-n7qsm	liujiaheng	colabnew_gpu	0.11	16秒前

关键日志

22:34:07
47秒前

关注

检测到低利用率任务 wjh-infer-salmonn-caption-45048053-cfcd2 (idle_gpus=1.02)
waste_pod_detected pod=wjh-infer-salmonn-caption-45048053-cfcd2 · idle=1.02 · user=liujiaheng

22:34:07
47秒前

关注

检测到低利用率任务 dtw-lfy-40009946-b2716-hr2p2 (idle_gpus=2.64)
waste_pod_detected pod=dtw-lfy-40009946-b2716-hr2p2 · idle=2.64 · user=liujiaheng

VPN 账号

首选线路：

lishihao	z38Jh6R_:UAzF9h
----------	-----------------

备选线路：

liujiaheng	9Y9v8HV3txkwAL.
------------	-----------------

最新镜像地址

registry.h.jlab.org.cn/ailab-colab-colab_gpu/liujiaheng:main-20260309202300

```
source /mnt/shared-storage-user/colab--  
share/liujiaheng/anaconda3/etc/profile.d/conda.sh
```

VPN当日使用预约

VPN每次只能同时登陆2人

lishihao		liujiaheng			lishihao		liujiaheng		
使用人 A	使用人 B	使用人 C	使用人 D	时间段	使用人A			使用人D	时间段
				8:30-9:00	shihao	吕天翊		wzh	16:00- 16:30
				9:00-9:30	shihao	吕天翊		wzh	16:30- 17:00
				9:30-10:00	shihao	吕天翊		wzh	17:00- 17:30
				10:00- 10:30	shihao	吕天翊		wzh	17:30- 18:00
				10:30- 11:00	shihao	吕天翊		wzh	18:00- 18:30
				11:00- 11:30	shihao	吕天翊		wzh	18:30- 19:00
				11:30- 12:00	shihao	吕天翊		wzh	19:00- 19:30
				12:00- 12:30	shihao	吕天翊		wzh	19:30- 20:00
				12:30- 13:00	shihao	吕天翊		wzh	20:00- 20:30
	jiangta o			13:00- 13:30	shihao	吕天翊		wzh	20:30- 21:00

shihao	jiangta o			13:30- 14:00	shihao	吕天翊		wzh	21:00- 21:30
shihao	jiangta o			14:00- 14:30	shihao	吕天翊		wzh	21:30- 22:00
shihao	jiangta o			14:30- 15:00	shihao	吕天翊		wzh	22:00- 22:30
shihao	jiangta o			15:00- 15:30	shihao	吕天翊		wzh	22:30- 23:00
shihao				15:30- 16:00	shihao	吕天翊		wzh	23:00- 24:00
								wzh	24:00-次日

前置

使用文档知识库

 [H集群使用指引](#)

登录管理界面

需要使用 AI Lab VPN 登录内部账号使用

<https://vpn.pjlab.org.cn:1443/portal/#/login>

集群地址

https://h.pjlab.org.cn/control-center/index?lang=zh_CN

注：登录集群使用

liujiaheng

9Y9v8HV3txkwAL.

工作目录

`/mnt/shared-storage-user/colab-share/liujiaheng/workspace/`

共享资源目录

模型目录

`/mnt/shared-storage-user/colab-share/liujiaheng/pjlab-oss/models`

数据集目录

```
/mnt/shared-storage-user/colab-share/liujiaheng/pjlab-oss/datasets/
```

Rlauch 和 Rjob 机制

H 集群的开发机本身只有少量的 cpu 和内存资源以供文本编辑、安装软件等。所有的高性能计算资源不属于开发机，由 Rlauch 和 Rjob 机制进行启用。

其中 Rlauch 近似普通集群上的 debug，相当于召唤一个有 gpu 的开发机，默认使用开发机的本地环境进行克隆；Rjob 类似任务，需要额外指定镜像

SSH

```
ssh -CXY main.liujiaheng.ailab-colab.ws@h.pjlab.org.cn
```

如果需要添加SSH公钥，请登录集群管理界面-密钥管理-添加（阿里云上的ssh公钥已经全部迁移过了）

Rlaunch单机流程

关于使用 oss 的问题：[📖 实验室 H 集群使用文档](#)

基于 Rlaunch 进行调试

代码块

```
1 rlaunch \  
2   --gpu=1 \  
3   --memory=96000 \  
4   --cpu=64 \  
5   --charged-group=colabnew_gpu \  
6   --private-machine=group \  
7   --mount=gpfs://gpfs1/colab-share:/mnt/shared-storage-user/colab-share \  
8   -- bash
```

可以直接在开发机的终端自动连接到rlaunch的终端进行自由调试，ctrl+D 就可以退出了

注意，及时检查这种进程是否被退出/回收了，否则会变成僵尸进程占用资源（尤其是在占用GPU的情况下）

如果调试涉及oss：

代码块

```
1 rlaunch \  
2   --gpu=1 \  
3   --memory=32000 \  
4   --cpu=32 \  
5   --charged-group=colabnew_gpu \  
6   -- mount=/mnt/shared-storage-user/colab-share
```

```

6  --private-machine=group \
7  --mount=gpfs://gpfs1/colab-share:/mnt/shared-storage-user/colab-share \
8  --custom-resources brainpp.cn/fuse=1 \
9  -- bash

```

参数详解

常用参数

参数格式	功能	示例
--charged-group=xxx	任务运行的资源组	--charged-group=colab_gpu
-private-machine=group	(加上即可)	-private-machine=group
--mount=<存储路径>:<容器内挂载路径>	文件挂载	--mount=gpfs://gpfs1/colab-share:/mnt/shared-storage-user/colab-share
--cpu n	cpu数目	--cpu=100
--memory	内存(MB)	--memory=800000
--gpu n	gpu数目	--gpu=8

不常用参数

参数格式	功能	示例
--image=xxx	指定镜像	-- image= registry.h.jlab.org.cn/x/x
--max-wait-duration=3m0s	最长等待时间	--max-wait-duration=3m0s

通用设置

```

command.sh
1  source /mnt/shared-storage-user/colab-
    share/liujiaheng/anaconda3/etc/profile.d/conda.sh
2  export HF_DATASETS_CACHE="/mnt/shared-storage-user/colab-share/hf_cache"

```

```
3 export TRANSFORMERS_CACHE="/mnt/shared-storage-user/colab-share/hf_cache"
4 export TMPDIR="/mnt/shared-storage-user/colab-share/tmp"
5 conda activate <your_conda_env>
6 cd /path/to/your/file
7
8 # your command here
```

注意事项

关于 worker 被清理的问题

- 原因：
 - 如果 worker 执行的任务本身已经结束，进程就会自然退出。
 - 如果 worker 是通过 `bash` 命令启动的，那么当终端断开连接时，worker 也会被清理掉。
- 解决方法：
 - a. 建议通过 **网页端开发机终端** 打开并执行 `rlaunch` 命令。
 - b. 在 `rlaunch` 启动时，不要直接用 `bash`，而是执行一个 **不会结束的命令**，例如：

```
python test.py; sleep inf
```
 - c. 启动完成后，可以关闭网页端，不会导致终端断开，worker 也能持续保持运行。

这样即使运行失败也会被挂起，不会被清理。但请注意及时手动释放资源。

参考资料

如果遇到难以解决的问题，可以查看参考资料：

[📖 012--rlaunch](#)

Rjob 单机流程

关于使用 oss 的问题： [📖 实验室 H 集群使用文档](#)

简单示例 `rjob.sh` 创建 rjob 任务：

代码块

```
1 rjob delete rjob-test      #防止同名任务
2 rjob submit \
3 --name=rjob-test \        #任务名
4 --gpu=8 \                  #gpu数量
5 -P 1 \                     #节点数量
6 -e DISTRIBUTED_JOB=true \
7 --memory=64000 \           #内存单位是MB
8 --cpu=32 \                 #CPU数量
```

```

9  --charged-group=colab_gpu \      #GPU任务选择GPU组, cpu任务可以改为colab_cpu
10 --private-machine=group \
11 --mount=gpfs://gpfs1/colab-share:/mnt/shared-storage-user/colab-share \ #挂载路
    径
12 --image=registry.h.pjlab.org.cn/ailab-colab/liujiaheng-
    workspace:20250914012534 \ #镜像地址, 使用开发机镜像
13 --host-network=true \
14 -- bash -exc /mnt/shared-storage-user/colab-share/test.sh #提交的rjob任务中使用的
    命令脚本

```

test.sh:

代码块

```

1  set -ex
2  source /home/liujiaheng/anaconda3/etc/profile.d/conda.sh
3  conda activate llama_factory
4  cd /mnt/shared-storage-user/colab-share/workspace_1/xwh_1/LLaMA-Factory
5  llamafactory-cli train
    ./examples/train_full/xwh_qwen3_8b__full_sft_lcbv5v6balance_SFT_filtered_2_form
    at32.yaml

```

使用技巧

- 配置建议:
- 查看 RJob: `brainctl get rjob rjob_name -n project_name`
- 删除 RJob: `brainctl delete rjob rjob_name -n project_name`

开发机联网配置

```
sudo vim ~/.bashrc
```

代码块

```

1  export
    http_proxy=http://liujiaheng:jGtsRTTgX0zeZ0gFovDoHy2BNVDcSDQ4nBgcidXnSaW21rrAFU
    R6YrXW2ynG@proxy.h.pjlab.org.cn:23128
2  export
    https_proxy=http://liujiaheng:jGtsRTTgX0zeZ0gFovDoHy2BNVDcSDQ4nBgcidXnSaW21rrAF
    UR6YrXW2ynG@proxy.h.pjlab.org.cn:23128

```



```
3 export
  no_proxy="10.0.0.0/8,100.96.0.0/12,172.16.0.0/12,192.168.0.0/16,127.0.0.1,local
  host,.pjlab.org.cn,.h.pjlab.org.cn"
```

```
source ~/.bashrc
```

节点选择

rlaunch & rjob

代码块

```
1 指定某些固定机器
2 --positive-tags node/gpu-xxxx-xxxx.host.shzhisuan.com,...
3 --positive-tags node/gpu-xxxx-xxxx.host.shzhisuan.com,...
4 排除某些嫌疑机器
5 --negative-tags node/gpu-xxxx-xxxx.host.shzhisuan.com,...
6 --negative-tags node/gpu-xxxx-xxxx.host.shzhisuan.com,...
```

OSS 存储

基本信息

Bucket name: liujiaheng

H 集群使用如下对象存储，可以使用 rclone 进行操作，目前已挂载在 `/mnt/shared-storage-user/colab-share/liujiaheng/pjlab-oss/` 下，可以直接使用

代码块

```
1 [pjlab-oss]
2 type = s3
3 provider = Other
4 access_key_id = wj5aml4l0eqmjxa5ffuv
5 secret_access_key = 2j7g62hcqdonmpw2t2h9rqeteix1jvtyr0l8bnm4
6 endpoint = http://hdd1.h.pjlab.org.cn:8060
```

基本配置与使用

rclone 配置

查看一下配置文件的位置：

代码块

```
1 rclone config file
```

正常情况下应该在: `/home/liujiaheng/.config/rclone/rclone.conf`

`cat {rclone config file}` 查看配置文件内容

`sudo vim {rclone config file}` 修改配置文件内容

rclone 使用

rclone 命令行使用方式参考: <https://rclone.cn/commands/>

常用命令:

文件&文件夹上传:

代码块

```
1
2 rclone copy --copy-links --progress --checkers 64 --transfers 64 --ignore-existing $SOURCE_DIR $S3_DIR
3 示例: 路径按实际地址进行替换
4 rclone copy --copy-links --progress --checkers 64 --transfers 64 --ignore-existing /mnt/shared-storage-user/colab-share/liujiaheng/workspace/models pjlalab-oss:liujiaheng/models
5 # 注意: 若上传文件, 源路径是文件路径, 目标路径是文件夹路径
6 # 若想转移, 可以用 rclone move
```

`--ignore-existing` 参数仅同步目标目录中完全不存在的新文件, 若需完整增量同步, 需移除该参数
文件夹删除

代码块

```
1 rclone purge pjlalab-oss:liujiaheng/models
```

Worker 挂载

Rjob & Rlaunch 使用 oss 中的文件请按如下挂载:

代码块

```
1 # rlaunch或rjob启动脚本添加以下行,
2 --custom-resources brainpp.cn/fuse=1 \
3
4 # Worker启动后, ~/.bashrc添加AK/SK环境变量,
5 source ~/.bashrc
```

```
6 # 关闭代理
7 unset https_proxy
8 unset http_proxy
9 cd /mnt/shared-storage-user/colab-share/liujiaheng
10 ./s3mount liujiaheng pjlabor-oss --endpoint-url http://hdd1.h.pjlabor.org.cn:8060 -
  --force-path-style --allow-delete --allow-overwrite
11 # 在Worker里面执行, 只读mount, 则去掉--allow-delete, --allow-overwrite这两个选项
12 # 后面再跟原本的source和cd等命令进行任务执行
```

如果 rjob 挂载不上, 且使用的最新镜像, 可以:

代码块

```
1 # 把 source ~/.bashrc 替换为:
2 export AWS_ACCESS_KEY_ID=wj5aml4l0eqmjxa5ffuv
3 export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=2j7g62hcqdonmpw2t2h9rqeteix1jvtyr0l8bnm4
```

卸载挂载

代码块

```
1 fusermount -u pjlabor-oss
2 # 或者
3 sudo umount -f pjlabor-oss
```

常见问题 QA

- 挂载不见了:
 - 正常情况下可以直接执行第 1 步, 遇到错误再试试第 0 步:

代码块

```
1 # 第 0 步, 安装挂载工具
2 sudo apt update
3 sudo apt install fuse3
4 # 第 0.1 步: 卸载挂载
5 sudo chown liujiaheng:liujiaheng /mnt/shared-storage-user/colab-
  share/liujiaheng/pjlabor-oss
6 chmod 755 /mnt/shared-storage-user/colab-share/liujiaheng/pjlabor-oss
7 sudo umount -l pjlabor-oss
8 # 第 1 步, 进入挂载目录, 关闭代理并挂载
```

```
9  cd /mnt/shared-storage-user/colab-share/liujiaheng
10 unset https_proxy
11 unset http_proxy
12 ./s3mount liujiaheng pjlabs-oss --endpoint-url http://hdd1.h.pjlabs.org.cn:8060 -
    -force-path-style --allow-delete --allow-overwrite
```

- **如何查看oss容量：**

代码块

```
1  curl http://xsky-query.sre.svc.h.pjlabs.org.cn/hdd_user/liujiaheng
```

- **Conda虚拟环境的包下载/链接到local环境去了：**

代码块

```
1  export PYTHONNOUSERSITE=1
```